

Unidad 1: Fundamentos e Historia de Blockchain

Criptografía aplicada: hash y SHA-256; firmas digitales y criptografía asimétrica; modelo de confianza distribuida.

Por: Diego Pinto

Índice

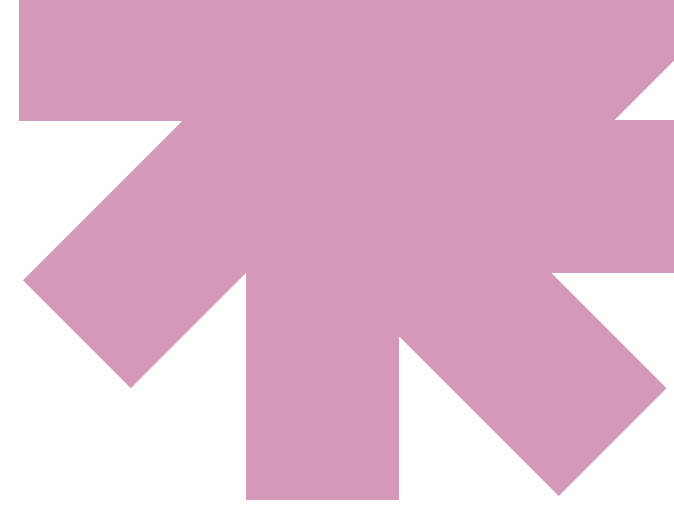
- **Reto de la clase**
Confiar en pruebas matemáticas, no en intermediarios

- ¿Por qué blockchain necesita criptografía?

- Propiedades de una función hash

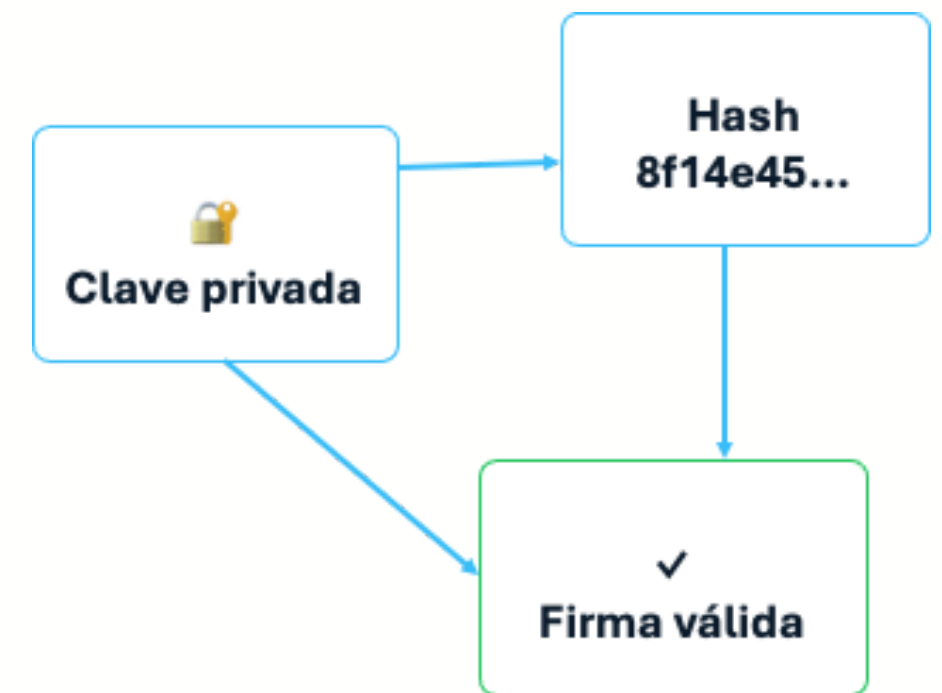
- Hash en blockchain: integridad de bloques

- Taller PE-1.3



El Reto: “Hoy vamos a comprobar que en blockchain no se confía en personas, bancos o empresas: se confía en pruebas matemáticas.”

Explicar cómo los hashes, SHA-256, las claves públicas/privadas y las firmas digitales permiten construir confianza en una red descentralizada como blockchain.



¿Por qué blockchain necesita criptografía?



Blockchain es una **red** donde muchos participantes no necesariamente se conocen ni confían entre sí. Por eso necesita **mecanismos matemáticos** para responder preguntas como:

- **Integridad:** nadie altera datos sin dejar evidencia.
 - **Autenticidad:** se demuestra quién autorizó una operación.
 - **No repudio:** el firmante no puede negar su acción.
 - **Consenso:** muchos nodos verifican las mismas reglas.
- ¿Cómo sé que un dato no fue alterado?
 - ¿Cómo sé que una transacción fue enviada por la persona correcta?
 - ¿Cómo sé que nadie está falsificando información?
 - ¿Cómo se mantiene la confianza sin una autoridad central?

Hash criptográfico

Un **hash** es una función matemática que transforma cualquier entrada de datos en una salida de longitud fija.

Entrada	Hash generado
Hola	Cadena larga de caracteres
Hola.	Cadena completamente diferente
Documento PDF	Cadena larga de caracteres
Transacción Bitcoin	Cadena larga de caracteres

La clave es que un cambio mínimo en la entrada produce una salida totalmente distinta.

Propiedades principales de un hash criptográfico

Propiedad	Explicación
Determinista	La misma entrada siempre produce el mismo hash
Rápido de calcular	El hash se genera rápidamente
Irreversible	No se puede recuperar el dato original desde el hash
Sensible a cambios	Un pequeño cambio altera completamente el resultado
Resistente a colisiones	Es muy difícil que dos entradas distintas tengan el mismo hash

Determinista

misma entrada → mismo hash

Irreversible

no se recupera el dato original

Sensible

un carácter cambia todo

Resistente

difícil encontrar colisiones

Hash criptográfico: la huella digital de un dato



- **No cifra información:** resume una identidad digital.
- No permite reconstruir el dato original.
- Sirve para detectar cambios, errores o manipulación.

Qué es SHA-256

SHA-256 significa **Secure Hash Algorithm de 256 bits**. Es una función hash criptográfica que genera una salida de **256 bits**, normalmente representada como una cadena hexadecimal de **64 caracteres**.

Es usada en Bitcoin para:

- Identificar bloques.
- Proteger transacciones.
- Construir árboles de Merkle.
- Participar en el proceso de minería.
- Verificar la integridad de los datos.

SHA-256: el estándar que usa Bitcoin

SHA-256 significa **Secure Hash Algorithm de 256 bits**. Es una función hash criptográfica que genera una salida de **256 bits**, normalmente representada como una cadena hexadecimal de **64 caracteres**.

Es usada en Bitcoin para:

- Identificar bloques.
- Proteger transacciones.
- Construir árboles de Merkle.
- Participar en el proceso de minería.
- Verificar la integridad de los datos.

Hash en blockchain: cada bloque protege al anterior



Cada bloque contiene información como:

Transacciones.

Timestamp.

Nonce.

Hash del bloque anterior.

Hash propio del bloque.

Criptografía asimétrica: dos claves, dos roles



Analogía: la clave pública es como tu número de cuenta; la clave privada es como tu contraseña maestra.

Firmas digitales: autorizar sin revelar la clave privada

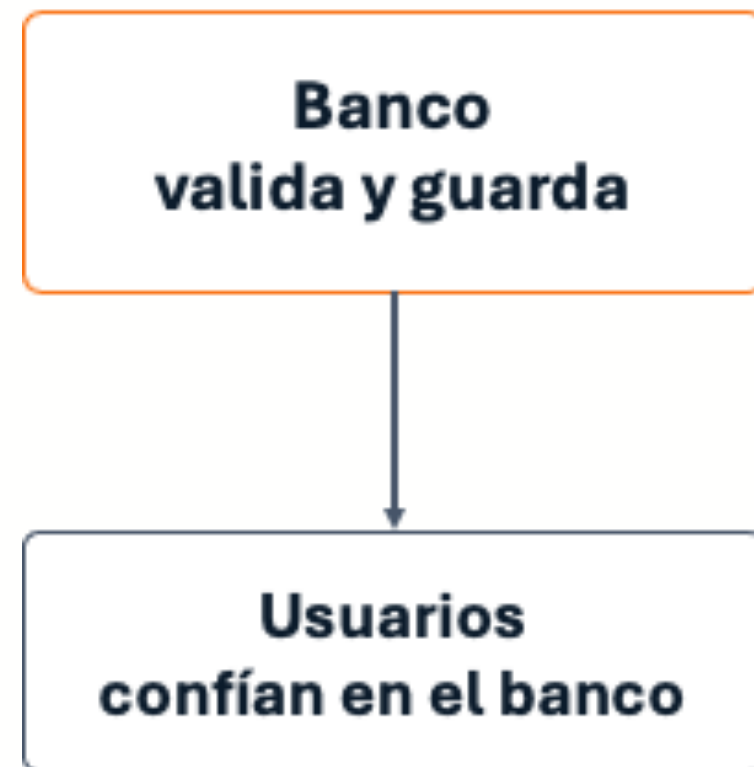


Una firma digital prueba autenticidad, integridad y no repudio.

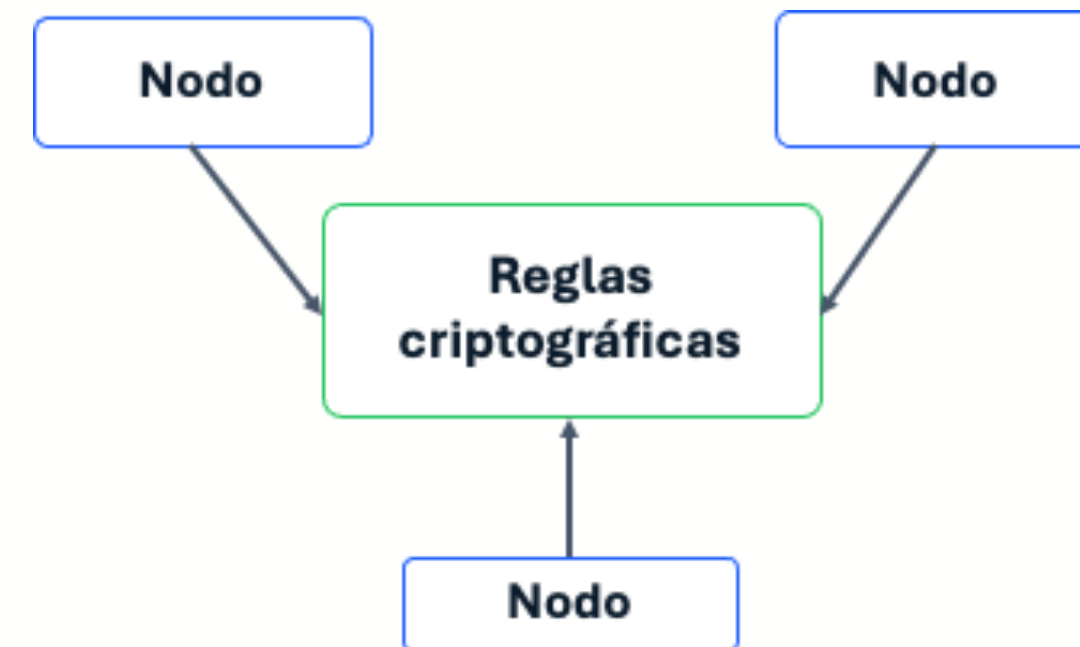
- No oculta necesariamente el mensaje.
- Demuestra que el dueño de la clave privada autorizó la operación.
- Cualquier nodo puede verificar la firma con la clave pública.

Confianza distribuida: de institución a verificación

Sistema tradicional



Blockchain



La confianza no desaparece: se transforma en verificación colectiva.

Control de lectura

- 1 ¿Qué función cumple un hash?
- 2 ¿Qué algoritmo hash usa Bitcoin?
- 3 ¿Qué ocurre si cambia un dato?
- 4 ¿Qué clave debe mantenerse secreta?
- 5 ¿Para qué sirve una firma digital?

Control de lectura

- | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | ¿Qué función cumple un hash? | Crear una huella digital de los datos |
| 2 | ¿Qué algoritmo hash usa Bitcoin? | SHA-256 |
| 3 | ¿Qué ocurre si cambia un dato? | El hash cambia completamente |
| 4 | ¿Qué clave debe mantenerse secreta? | Clave privada |
| 5 | ¿Para qué sirve una firma digital? | Autenticidad e integridad |